修正记录

用途：记录对已产出文档的更正，说明改了什么、为什么改。 因为 commit message 不便查阅，重要更正单独在此留痕。

1 修正 001 · 月份 2 的「防身」实为「仿生」

项目	内容
修正日期	2026-10-15
发现方式	用户指出：「防身实际上是仿生，仿生结构」
涉及文档	逻辑月2_指标与形态（tex/pdf）；研究主线整合方案（md/pdf）；缺口与不明确项说明（md/pdf）
提交	c795ef9

1.1 改了什么

把月份 2 关键词中的「防身」更正为「仿生」，并据此补入仿生结构的实际内容。

1.2 为什么要改

根因是语音输入误识别。 组长提纲里的「防身」实为「仿生」—— 两个词读音相近（fángshēn / fǎngshēng），在专业语境下 「防身」不是结构领域的常用词，本身就是异常信号。

1.3 这个错误造成了什么后果

前提是我误判了两步：

1. 先把它猜成「防护」（防过热 / 防堵塞 / 防结构失效）；
2. 再由此判定三人 6 份报告里完全没有对应工作，按「空白项」处理。

实际情况是：仿生结构在材料里有真实内容，只是我没有认出来。

素材来源	内容
陈思文阶段一	「从仿生结构（如月牙型沙丘、叶脉型分形）中寻找微通道扰流单元的结构灵感」
陈思文阶段一 关键词	「微通道；仿生拓扑；Fluent操作；基础仿真」
项目计划书文献	Yue 等 2024 复合叶脉蜂窝微通道

所以这一项的真实状态不是「未开始」，而是「已提取设计灵感、尚未形成独立方案」。

1.4 具体改动

逻辑月 2 报告（6 页）：

位置	改前	改后
任务目标	防护：含义未明，本月无对应产出	仿生：从自然结构中提取微通道扰流单元的设计灵感
完成情况表	未开始	部分完成（已提取灵感并列入候选，尚未形成独立方案）
文献清单	3 条	补入「复合叶脉蜂窝微通道等仿生拓扑研究」，共 4 条
对本方向的启示	无仿生段落	新增「关于仿生」一段
尚不能确定的	「防身」所指未明，无对应工作	仿生尚未形成独立方案，缺建模仿真数据
下月计划	4 项	补入「仿生形态（叶脉 / 沙丘）建模与同工况对比」，共 5 项

另两份文档：关键词表、问题索引、待确认 2 同步更新。

1.5 新增的「关于仿生」段落（内容摘录）

自然演化出的结构往往同时兼顾流动分配均匀与阻力代价低两个目标——
叶脉型分形的分支方式可用较少的通道断面实现均匀供液，
月牙型沙丘的曲面形态则提供了低阻扰流的思路。

注：这一段是从现有素材推出来的理解，待组长确认。

1.6 组长提纲原文的处理

没有静默篡改。 提纲原文仍保留「防身」，并在紧邻位置加注：

（组长提纲原文为「防身」，经确认为「仿生」的语音输入误识别）

理由：日后若有人对照组长原话，看到不一致会困惑；加注比悄悄改掉更清楚。

1.7 连带调整的待确认项

编号	改前	改后
待确认2	"防身"是不是"防护"？防过热 / 防堵塞 / 防结构失效？	仿生结构在本项目中的定位——与翼型扰流并列的候选形态，还是贯穿全局的设计原则？

为什么要重新提问：仿生若只是「多一个候选形态」，工作量有限；
若是「整板流道组织的设计原则」，影响面大得多。这直接决定月份 2 的工作量估算。

1.8 经验教训

语音输入误识别会让整块工作被误判为空白。

这次的连锁误判是：误识别 -> 猜成近义词 -> 与既有材料对不上 -> 判定为空白项 -> 在文档里写成「未开始」。三步错，一步比一步难发现。

建议做法：拿到组长提纲后，把每个关键词逐个跟组长确认一遍。
本项目的核对清单正好可作此用，尤其以下几处同样可能是口误：

关键词	位置	疑点
形态 物理	月份 3	只有两个词，含义未明
复现 2~3 学长	月份 1	「学长」指人还是指已发表文献
小块 到 具体	月份 1	「具体」的具体所指

2 修正 002 · 报告周期由 10 月改为 8/9 月

项目	内容
修正日期	2026-10-14
发现方式	用户指出：「8月份9月份注意时间」
涉及文档	阶段一_控制算法、阶段二_控制算法、分享稿_控制算法
提交	24e6df3

原因：报告生成时默认填了生成当月的周期（2026-10）， 实际两份报告分别对应 8 月与 9 月。

改动：阶段一 -> 2026-08-01 至 2026-08-31；阶段二 -> 2026-09-01 至 2026-09-30。

3 修正 003 · 配图中度符号与正负号未渲染

项目	内容
修正日期	2026-10-14
发现方式	用户指出：图 2 中 \pm 有问题；此前指出温度单位未渲染
涉及文档	reports/figs/生成配图.py、两份控制算法报告、figs/fig_pid_sim.png
提交	12c6c33、24e6df3

原因：配图脚本里把不该转义的符号转义了。

错误写法	Python 实际得到	图上显示
r'\\circ\'	字面 \circ\	乱码（不是 ° ）
r'\\pm\'	字面 \\pm\	字面 \pm（不是 ±）

matplotlib 的 mathtext 只有遇到未转义的 $ 才进入数学模式。

改动：单字符符号（° ± μ）直接写 Unicode；需要上下标时才用 ...。 并在脚本里加了 check_bad_escape() 自检函数，防止再犯。

同一类错误在同一文件里犯了两次，已在脚本头部写入转义规则说明。

4 修正 004 · 参考文献被拆成两页

项目	内容
修正日期	2026-10-14
发现方式	用户指出：「阶段二 参考文献被分开了」
涉及文档	template/ydzjreport.cls（v1.2）、全部报告
提交	2d270cc

原因：图/表浮动体漂移，把参考文献冲开——第 1 条在第 6 页，第 2、3 条跑到第 8 页，中间隔了一页。

改动：参考文献前加 \FloatBarrier + 最小行数要求； 放宽浮动体参数；加防孤行设置。

踩到的坑：第一版修法在每个 \section 前都加 \FloatBarrier， 结果更糟——变成 8 页且出现一页只有 109 字符的空白页。 经对照实验确认后，改为只在参考文献前使用。

5 修正 005 · 交叉引用显示为 ??

项目	内容
修正日期	2026-10-14
发现方式	用户指出：表格里出现 §??
涉及文档	阶段二_控制算法（tex）、check.py
提交	2a7cea6

原因：\ref{sec:que} 引用的 \label{sec:que} 根本不存在。 LaTeX 遇到未定义引用时不报 Error，只在日志里给警告， 所以此前的回归测试显示「全过」却没发现它。

改动：补上 \label{sec:que}；并给 check.py 新增引用检查——悬空引用、手写章节号、图片文件缺失三项都会报错， 同时读取编译日志里的 undefined references 警告。

6 修正 006 · 文档中 LaTeX 记号未渲染

项目	内容
修正日期	2026-10-15
发现方式	自查（生成 PDF 后核验）
涉及文档	研究主线整合方案、缺口与不明确项说明
提交	d695280、c795ef9

原因：md2pdf.py 走 reportlab 路线，不解析 LaTeX 与部分 Markdown。

原写法	渲染结果	已改为
表格里的 ；	字面显示 ；	全角分号分隔
h Nu	字面显示美元号	纯文本

原写法	渲染结果	已改为
行首的大于号（引用块标记）	字面显示该符号	去掉
到	变成 HTML 实体 大于号	改成「到」
``	被替换成 一对空方括号	删掉
(1)(2)	西文字体无此字形，缺字	(1)(2)

注：最后一条正是 CONTRIBUTING.md 里已写明的禁用符号，自己写文档时又踩了一遍——说明该规范有实证依据。

7 修正记录维护方式

今后凡涉及以下情形的改动，都记到这里：

1. 内容性更正（概念、数据、结论的修正）
2. 因外部纠正而做的改动（如本次「防身->仿生」）
3. 排版/渲染问题的修复（若影响读者理解）

格式：修正编号 • 一句话标题 -> 日期 / 发现方式 / 涉及文档 / 提交 -> 改了什么 / 为什么改 / 具体改动 / 经验教训。

只记实质改动，不记常规的内容补充与格式微调。